

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

ĐỀ THI THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 — BỘ 1

Môn: TOÁN | Thời gian: 120 phút (Mức độ: Cơ bản)

Bài 1. (1,5 điểm)

Cho hàm số $y = 0,5x^2$ có đồ thị (P) và $y = x + 4$ có đồ thị (D).

- a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ.
- b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.

Bài 2. (1,0 điểm)

Cho phương trình $x^2 - 5x + 3 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức:

$$A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$$

Bài 3. (1,5 điểm)

Số lượng quyển vở bán được trong 5 ngày đầu tuần tại một cửa hàng như sau:

Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
120	150	180	110	240

- a) Tính tổng số quyển vở cửa hàng bán được trong 5 ngày.
- b) Chọn ngẫu nhiên 1 ngày. Tính xác suất của biến cố M: "Số quyển vở bán được trong ngày đó đạt từ 150 quyển trở lên".

Bài 4. (1,0 điểm)

Một siêu thị giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng. Mẹ An mua 1 máy quạt điện và 1 nồi cơm điện với tổng giá niêm yết là 2.500.000 đồng. Hỏi mẹ An phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 5. (1,0 điểm)

Một lon sữa bột hình trụ có chiều cao 18 cm và đường kính đáy 10 cm.

- **a)** Tính thể tích lon sữa (lấy $\pi = 3,14$, làm tròn đến hàng đơn vị).
 - **b)** Biết 1 cm^3 sữa bột nặng 0,6 g. Hỏi lon sữa chứa tối đa bao nhiêu gam sữa bột?
-

Bài 6. (1,0 điểm)

Hai người thợ cùng làm chung công việc thì sau 6 giờ xong. Nếu người thứ nhất làm 2 giờ rồi người thứ hai làm tiếp 3 giờ thì làm được $\frac{2}{5}$ công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu?

Bài 7. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .

- **a)** Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp.
- **b)** Kẻ đường kính AK của đường tròn (O) . Chứng minh $\triangle ABD \sim \triangle AKC$.
- **c)** Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh 3 điểm H, M, K thẳng hàng.